



LİNYE BARASI · L1 / L2 / L3 / N / PE		
L1 Aydınlatma — arena / serbest ağırlık 1×10 A · 3×1,5 mm² · faz L3 · 0,28 kW	L2 Aydınlatma — fonksiyonel / kardiyo 1×10 A · 3×1,5 mm² · faz L3 · 0,12 kW	L3 Aydınlatma — dinlenme salonu 1×10 A · 3×1,5 mm² · faz L1 · 0,12 kW
L4 Aydınlatma — giriş / banko 1×10 A · 3×1,5 mm² · faz L3 · 0,08 kW	L5 Aydınlatma — ıslak hacim (IP44) 1×10 A · 3×1,5 mm² · faz L2 · 0,11 kW	L6 Acil aydınlatma ve yönlendirme 1×6 A · 3×1,5 mm² · faz L1 · 0,06 kW
P1 Priz — salon kuzey ve batı 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L1 · 1,20 kW	P2 Priz — salon güney ve doğu 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L2 · 1,20 kW	P3 Priz — banko, POS, veri 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L2 · 1,00 kW
P4 Priz — kardiyo ekipmanı (ayrı linye) 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L3 · 2,40 kW	P5 Priz — ıslak hacim IP44 (ayrı kaçak ak 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L2 · 0,50 kW	K1 Klima — arena 24.000 BTU 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L3 · 2,20 kW
K2 Klima — fonksiyonel 18.000 BTU 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L1 · 1,70 kW	K3 Klima — giriş 12.000 BTU 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L2 · 1,15 kW	K4 Klima — dinlenme 12.000 BTU 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L3 · 1,15 kW
W1 Su ısıtıcı — erkek bloğu 6 kW 1×32 A · 3×6 mm² · faz L1 · 6,00 kW	W2 Su ısıtıcı — kadın bloğu 6 kW 1×32 A · 3×6 mm² · faz L2 · 6,00 kW	V1 Havalandırma — taze hava + egzoz fanı 1×10 A · 3×1,5 mm² · faz L1 · 0,45 kW
V2 Islak hacim egzoz fanı 1×6 A · 3×1,5 mm² · faz L2 · 0,12 kW	Z1 Zayıf akım — rack, CCTV, ses, geçiş ko 1×10 A · 3×2,5 mm² · faz L2 · 0,60 kW	Z2 Yangın algılama paneli (kesintisiz) 1×6 A · 3×1,5 mm² · faz L2 · 0,15 kW

- NÖTR (N) VE KORUMA (PE) BARASI · ayrı barada, TN-S
- Islak hacim linyeleri (L5, P5) ikinci kaçak akım rölesinden beslenir; bir arıza tüm tesisi karartmaz.
 - Su ısıtıcıları (W1, W2) farklı fazlara atanmıştır — faz dengesizliği %0,2'de tutulmuştur.
 - Yangın algılama linyesi (Z2) kesintisiz beslenir; panel aküsü 24 saat yedekler.
 - Pano üzerinde kalıcı tek hat şeması ve linye etiketleri bulunacaktır.

FAZ DENGESİ

FAZ	TALEP KW	AKIM A	LİNYE
L1	5,68	26,8	6
L2	5,68	26,8	8
L3	5,67	26,8	7
TOPLAM	17,03		21

FAZ YÜK DAĞILIMI



Dengesizlik %0,2 — hedef ≤ %15

YÜK ÖZETİ

YÜK KALEMİ	KW
Aydınlatma (LED + acil)	0,77
Priz ve ekipman	6,30
Klima (4 iç ünite)	6,20
Elektrikli sıcak su (2 × 6 kW)	12,00
Havalandırma fanları	0,57
Zayıf akım ve yangın algılama	0,75
TOPLAM BAĞLI GÜÇ	26,59
TALEP GÜCÜ (eşzamanlılık)	17,03
ÖNERİLEN ABONELİK	Trifaze 3×32 A · 20 kW

FAZ DAĞITIM YÖNTEMİ

Linyeler talep gücüne göre büyükten küçüğe sıralanmış ve her biri o an en az yüklü faza atanmıştır. İki 6 kW'lık su ısıtıcısı farklı fazlara düşürülerek dengesizlik %0,2'e indirilmiştir. Uygulamada linye değişirse denge yeniden hesaplanmalıdır.

Hesap tek fazlı son devreler için U=230 V, ana besleme için U=400 V üzerinden yapılmıştır. Bakır özdirenci ρ = 0,0225 Ω·mm²/m (70 °C işletme sıcaklığı), akım taşıma kapasiteleri PVC yalıtımlı bakır iletken, B2 döşeme yöntemi, 2 yüklü iletken ve 30 °C ortam için TS HD 60364-5-52'ye göre alınmıştır. Kablo boyları pano konumundan linye ağırlık merkezine kuş uçuşu mesafenin 1,25 katı artı 6 m düşey pay ile hesaplanmıştır (VARSAYIM — güzergâh kesinleştğinde tek yerden güncellenir). Her linyede $I_b \leq I_n \leq I_z$ ve $\Delta U \leq$ sınır koşulları ayrı ayrı denetlenir.

LİNYE	TANIM	FAZ	PB KW	PT KW	COSΦ	IB A	IN A	KABLO	IZ A	L M	ΔU %	SINIR %	SONUÇ
L1	Aydınlatma — arena / serbest ağırlık	L3	0,28	0,28	0,95	1,3	10	3×1,5	16,5	13,5	0,21	3	UYGUN
L2	Aydınlatma — fonksiyonel / kardiyo	L3	0,12	0,12	0,95	0,5	10	3×1,5	16,5	11,2	0,08	3	UYGUN
L3	Aydınlatma — dinlenme salonu	L1	0,12	0,12	0,95	0,5	10	3×1,5	16,5	13,9	0,09	3	UYGUN
L4	Aydınlatma — giriş / banko	L3	0,08	0,08	0,95	0,4	10	3×1,5	16,5	12,0	0,05	3	UYGUN
L5	Aydınlatma — ıslak hacim (IP44)	L2	0,11	0,07	0,95	0,5	10	3×1,5	16,5	16,3	0,10	3	UYGUN
L6	Acil aydınlatma ve yönlendirme	L1	0,06	0,06	0,95	0,3	6	3×1,5	16,5	10,0	0,04	3	UYGUN
P1	Priz — salon kuzey ve batı	L1	1,20	0,60	0,9	5,8	16	3×2,5	23,0	6,9	0,28	5	UYGUN
P2	Priz — salon güney ve doğu	L3	1,20	0,60	0,9	5,8	16	3×2,5	23,0	16,5	0,67	5	UYGUN
P3	Priz — banko, POS, veri	L2	1,00	0,70	0,9	4,8	16	3×2,5	23,0	8,8	0,30	5	UYGUN
P4	Priz — kardiyo ekipmanı (ayrı linye)	L3	2,40	1,92	0,9	11,6	16	3×2,5	23,0	17,2	1,40	5	UYGUN
P5	Priz — ıslak hacim IP44 (ayrı kaçak akım)	L2	0,50	0,15	0,9	2,4	16	3×2,5	23,0	16,0	0,27	5	UYGUN
K1	Klima — arena 24.000 BTU	L3	2,20	1,87	0,85	11,3	16	3×2,5	23,0	17,7	1,32	5	UYGUN
K2	Klima — fonksiyonel 18.000 BTU	L1	1,70	1,45	0,85	8,7	16	3×2,5	23,0	12,6	0,73	5	UYGUN
K3	Klima — giriş 12.000 BTU	L2	1,15	0,98	0,85	5,9	16	3×2,5	23,0	12,2	0,48	5	UYGUN
K4	Klima — dinlenme 12.000 BTU	L3	1,15	0,81	0,85	5,9	16	3×2,5	23,0	14,7	0,58	5	UYGUN
W1	Su ısıtıcı — erkek bloğu 6 kW	L1	6,00	3,00	1,0	26,1	32	3×6	40,0	16,2	1,38	5	UYGUN
W2	Su ısıtıcı — kadın bloğu 6 kW	L2	6,00	3,00	1,0	26,1	32	3×6	40,0	19,3	1,64	5	UYGUN
V1	Havalandırma — taze hava + egzoz fanı	L1	0,45	0,45	0,85	2,3	10	3×1,5	16,5	13,8	0,35	5	UYGUN
V2	Islak hacim egzoz fanı	L2	0,12	0,10	0,85	0,6	6	3×1,5	16,5	16,4	0,11	5	UYGUN
Z1	Zayıf akım — rack, CCTV, ses, geçiş kontrol	L2	0,60	0,54	0,9	2,9	10	3×2,5	23,0	8,9	0,18	3	UYGUN
Z2	Yangın algılama paneli (kesintisiz)	L2	0,15	0,15	0,9	0,7	6	3×1,5	16,5	9,7	0,08	3	UYGUN
TOPLAM			26,59	17,03							maks 1,64		

ANA BESLEME HESABI

BÜYÜKLÜK	DEĞER
Talep gücü (eşzamanlılık sonrası)	17,03 kW
Güç katsayısı (kabul)	0,92
Hesap akımı $I_b = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\phi)$	26,7 A
Ana kesici I_n	3×32 A
Ana kaçak akım koruması	4×63 A / 300 mA, S tipi (seçicilik) — ana giriş
Besleme kablosu	NYY 5×10 mm²
Kablo akım kapasitesi I_z	54 A
Hat uzunluğu (VARSAYIM)	25 m
Gerilim düşümü ΔU	2,39 V · %0,60
Abonelik önerisi	Trifaze 3×32 A · 20 kW

KAÇAK AKIM KORUMA GRUPLARI

KOD	CİHAZ	KAPSAM
RCD-1	4×40 A / 30 mA, A tipi	Aydınlatma grubu — L1 · L2 · L3 · L4 · L6
RCD-2	4×40 A / 30 mA, A tipi	Priz grubu — P1 · P2 · P3 · P4
RCD-3	2×40 A / 30 mA, A tipi	Islak hacim — L5 · P5 (ayrı, TS HD 60364-7-701)
RCD-4	2×40 A / 30 mA, A tipi	Su ısıtıcıları — W1 · W2 (her biri ayrı bloklu)
RCD-5	4×40 A / 30 mA, A tipi	Klima ve havalandırma — K1–K4 · V1 · V2
—	Korumasız (izlenir)	Z2 yangın algılama paneli — kesintisiz beslenir, kaçak akım rölesi arkasına alınmaz

SONUÇ

Tüm 21 linye $I_b \leq I_n \leq I_z$ ve $\Delta U \leq$ sınır koşullarını sağlamaktadır (0 uygunsuz linye). En yüksek son devre gerilim düşümü %1,64 (W2); ana besleme ile birlikte en uzak tüketicide toplam %2,24 olup TS HD 60364-5-52'nin %5 sınırının altındadır. Faz dengesizliği %0,2'dir.

UYGULAMADA DİKKAT

Mevcut sayaç ve kolon hattı kapasitesi BİLİNİYOR; abonelik yükseltme gerekip gerekmediği yerinde tespit edilecektir. W1 ve W2 su ısıtıcıları 6 kW / 26,1 A ile panonun en büyük tekil yükleridir ve farklı fazlara dağıtılmıştır. Z2 yangın algılama paneli kaçak akım rölesi arkasına alınmaz; kendi aküsü ile 60 dakika beslenir. Tüm son devrelerde 30 mA A tipi kaçak akım koruması, ana girişte 300 mA S tipi seçici koruma kullanılacaktır.